

Ex1 : Liaisons équivalente

Soit les deux associations de liaisons ci-dessous :

Q1 : Sans calcul : Les liaisons équivalentes sont : cas1 : ponctuelle de normale (O,z) et cas2 : pivot plissant (O, z).

Q2 : Dans le cas1, il s'agit de liaisons en série, on additionne donc les torseurs cinématique **au même point** :

$$\mathcal{V}_{1/0} = \begin{Bmatrix} r_{10} \cdot \vec{z} \\ u_{10} \cdot \vec{x} + v_{10} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_{\forall P} \quad \text{et} \quad \mathcal{V}_{2/1} = \begin{Bmatrix} p_{21} \cdot \vec{x} + q_{21} \cdot \vec{y} + r_{21} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0$$

On a alors au point O :

$$\mathcal{V}_{2/0} = \mathcal{V}_{2/1} + \mathcal{V}_{1/0} = \begin{Bmatrix} p_{21} \cdot \vec{x} + q_{21} \cdot \vec{y} + r_{21} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_0 + \begin{Bmatrix} r_{10} \cdot \vec{z} \\ u_{10} \cdot \vec{x} + v_{10} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_O = \begin{Bmatrix} p_{20}^{eq} \cdot \vec{x} + q_{20}^{eq} \cdot \vec{y} + r_{20}^{eq} \cdot \vec{z} \\ u_{20}^{eq} \cdot \vec{x} + v_{20}^{eq} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_O$$

Ce qui correspond bien à une ponctuelle de normale (O,z) !

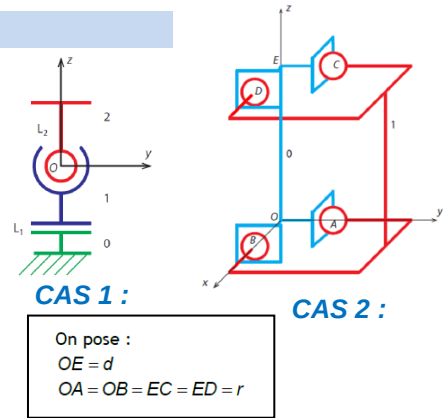
Dans le cas2, Il s'agit de liaisons en parallèle, on additionne donc les torseurs statiques **au même point** :

$$\tau_{0 \rightarrow 1}^A = \begin{Bmatrix} Y_{01}^A \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} Y_{01}^A \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O ; \quad \tau_{0 \rightarrow 1}^B = \begin{Bmatrix} X_{01}^B \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} X_{01}^B \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O ;$$

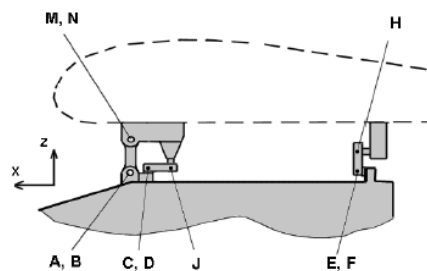
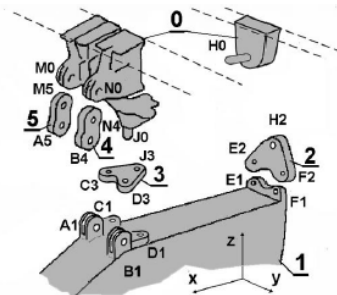
$$\tau_{0 \rightarrow 1}^C = \begin{Bmatrix} Y_{01}^C \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C = \begin{Bmatrix} Y_{01}^C \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_E ; \quad \tau_{0 \rightarrow 1}^D = \begin{Bmatrix} X_{01}^D \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_D = \begin{Bmatrix} X_{01}^D \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_E , \text{ soit en O :}$$

$$\tau_{0 \rightarrow 1}^{eq} = \begin{Bmatrix} Y_{01}^A \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O + \begin{Bmatrix} X_{01}^B \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O + \begin{Bmatrix} Y_{01}^C \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O + \begin{Bmatrix} X_{01}^D \cdot \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_O = \begin{Bmatrix} X_{01}^{eq} \cdot \vec{x} + Y_{01}^{eq} \cdot \vec{y} \\ L_{01}^{eq} \cdot \vec{x} + M_{01}^{eq} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_O$$

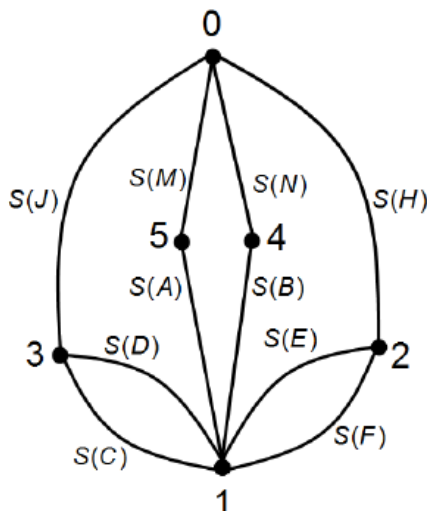
Ce qui correspond bien à une pivot glissant d'axe (O,z) !



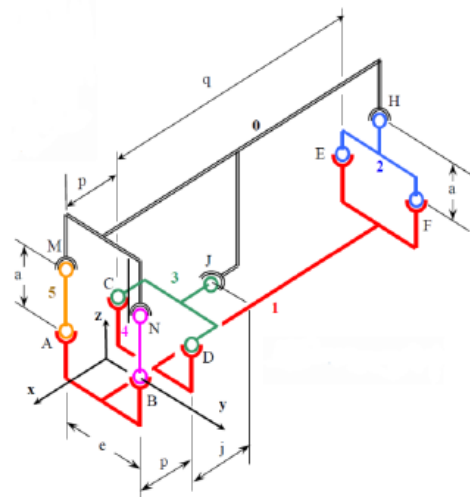
Ex2 : Mat de réacteur d'A320



Q1 :



Pour information, voici le schéma cinématique correspondant :



Q2 : Liaisons équivalentes réalisées entre (1) et (0) par le triangle (2) puis par le triangle (3).

La liaison L_{20} est en série avec deux liaisons entre 1 et 2 qui sont en parallèle.

Commençons par déterminer la liaison équivalente aux deux liaisons entre 1 et 2. Dans ce cas, une approche *effort* est plus adaptée.

On a : $\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}^{eq} = \mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}^F + \mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}^E$.

Avec : $\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}^F = \begin{Bmatrix} X_{21}^F \cdot \vec{x} + Y_{21}^F \cdot \vec{y} + Z_{21}^F \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

et $\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}^E = \begin{Bmatrix} X_{21}^E \cdot \vec{x} + Y_{21}^E \cdot \vec{y} + Z_{21}^E \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{21}^E \cdot \vec{x} + Y_{21}^E \cdot \vec{y} + Z_{21}^E \cdot \vec{z} \\ -\vec{e} \cdot \vec{y} \wedge (X_{21}^E \cdot \vec{x} + Y_{21}^E \cdot \vec{y} + Z_{21}^E \cdot \vec{z}) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X_{21}^E \cdot \vec{x} + Y_{21}^E \cdot \vec{y} + Z_{21}^E \cdot \vec{z} \\ -\vec{e} \cdot Z_{21}^E \cdot \vec{x} + \vec{e} \cdot X_{21}^E \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}$

Donc : $\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}^{eq} = \begin{Bmatrix} X_{21}^{eq} \cdot \vec{x} + Y_{21}^{eq} \cdot \vec{y} + Z_{21}^{eq} \cdot \vec{z} \\ L_{21}^{eq} \cdot \vec{x} + N_{21}^{eq} \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}$ On reconnaît le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison **pivot d'axe $(F, \vec{y})$**

Pour déterminer la liaison équivalente entre cette liaison et la liaison L_{20} qui sont en série, une approche cinématique est plus adaptée.

On a : $\nu_{1/0}^{eq} = \nu_{1/2}^{eq} + \nu_{2/0}$

Avec :

$\nu_{2/0} = \begin{Bmatrix} p_{20} \cdot \vec{x} + q_{20} \cdot \vec{y} + r_{20} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

et $\nu_{1/2}^{eq} = \begin{Bmatrix} q_{12}^{eq} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} q_{12}^{eq} \cdot \vec{y} \\ (\dots \vec{y} - h \cdot \vec{z}) \wedge q_{12}^{eq} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} q_{12}^{eq} \cdot \vec{y} \\ h \cdot q_{12}^{eq} \cdot \vec{x} \end{Bmatrix}$

Donc : $\nu_{1/0}^{eq} = \begin{Bmatrix} p_{10}^{eq} \cdot \vec{x} + q_{10}^{eq} \cdot \vec{y} + r_{10}^{eq} \cdot \vec{z} \\ u_{10}^{eq} \cdot \vec{x} \end{Bmatrix}$ On reconnaît le torseur cinématique d'une liaison **sphère – cylindre de centre H et de direction $\vec{x}$**

Par analogie, on peut dire que la liaison équivalente réalisée par le triangle 3 est une liaison **sphère – cylindre de centre J et de direction $\vec{z}$**

Q3 : Liaison équivalente entre (1) et (0) réalisée par la biellette (4) puis par la biellette (5).

On a : $\nu_{1/0}^{eq} = \nu_{1/4} + \nu_{4/0}$.

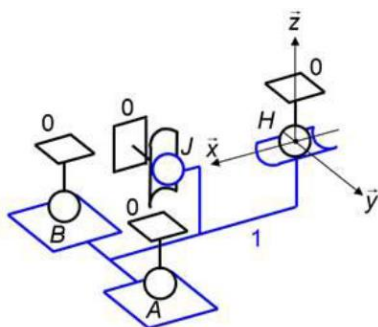
Avec : $\nu_{1/4} = \begin{Bmatrix} p_{14} \cdot \vec{x} + q_{14} \cdot \vec{y} + r_{14} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

et $\nu_{4/0} = \begin{Bmatrix} p_{40} \cdot \vec{x} + q_{40} \cdot \vec{y} + r_{40} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_{40} \cdot \vec{x} + q_{40} \cdot \vec{y} + r_{40} \cdot \vec{z} \\ \vec{a} \cdot \vec{z} \wedge (p_{40} \cdot \vec{x} + q_{40} \cdot \vec{y} + r_{40} \cdot \vec{z}) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_{40} \cdot \vec{x} + q_{40} \cdot \vec{y} + r_{40} \cdot \vec{z} \\ -\vec{a} \cdot q_{40} \cdot \vec{x} + \vec{a} \cdot p_{40} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}$

Donc : $\nu_{1/0}^{eq} = \begin{Bmatrix} p_{10}^{eq} \cdot \vec{x} + q_{10}^{eq} \cdot \vec{y} + r_{10}^{eq} \cdot \vec{z} \\ u_{10}^{eq} \cdot \vec{x} + v_{10}^{eq} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}$ On reconnaît le torseur cinématique d'une liaison **sphère – plan de contact B et de normale $\vec{z}$**

Par analogie, on peut dire que la liaison équivalente réalisée par la biellette 5 est une liaison **sphère – plan de contact A et de normale $\vec{z}$**

Q4 : Schéma cinématique de l'assemblage du mât (1) sur l'ailé (0) avec les modèles précédents.



Cet assemblage permet une certaine souplesse en libérant des contraintes mécaniques de déformations dans les turbulences...